

BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 7.3)

प्रश्न 1 : उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं :

(i) (2, 3), (-1, 0), (2, -4) - (ii) (-5, -1), (3, -5), (5, 2)

मुख्य अवधारणा (Concept)

किसी त्रिभुज के शीर्ष (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) हों, तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र है :

$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

यह सूत्र त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांकों के आधार पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

उपयोगी बातें

- तीन बिंदु (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) से त्रिभुज बनता है, यदि वे एक सीधी रेखा पर न हों।
- क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, इसलिए अंतिम उत्तर का परिमाण (absolute value) लिया जाता है।
- निर्देशांक को सूत्र में सही क्रम में रखना आवश्यक है।

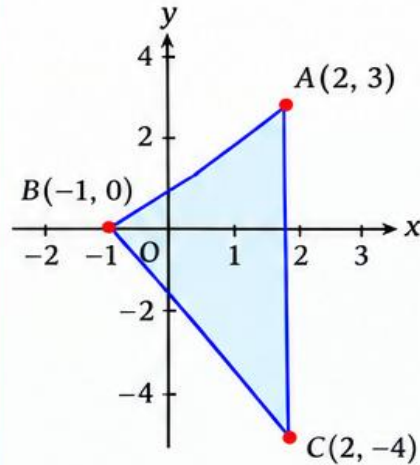
(i) बिंदु (2, 3), (-1, 0), (2, -4)

हल : दिए गए बिंदुओं को क्रमशः $A(2, 3)$, $B(-1, 0)$, $C(2, -4)$ मानें।

$$\begin{aligned} \text{त्रिभुज } ABC \text{ का क्षेत्रफल} &= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| \\ &= \frac{1}{2} |2(0 + 4) + (-1)(-4 - 3) + 2(3 - 0)| \\ &= \frac{1}{2} |2(4) + (-1)(-7) + 2(3)| \\ &= \frac{1}{2} |8 + 7 + 6| = \frac{1}{2} \times 21 = \frac{21}{2} = 10.5 \text{ वर्ग इकाई} \end{aligned}$$

उत्तर : त्रिभुज का क्षेत्रफल = 10.5 वर्ग इकाई

आकृति :



जाँच :

ध्यान दें कि A , B और C कोई सीधी रेखा पर नहीं हैं, इसलिए ये त्रिभुज बनाते हैं।

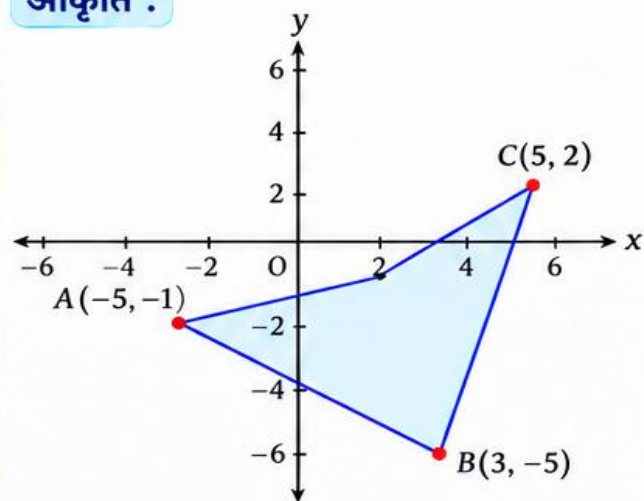
(ii) बिंदु (-5, -1), (3, -5), (5, 2)

हल : दिए गए बिंदुओं को क्रमशः $A(-5, -1)$, $B(3, -5)$, $C(5, 2)$ मानें।

$$\begin{aligned} \text{त्रिभुज } ABC \text{ का क्षेत्रफल} &= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| \\ &= \frac{1}{2} |-5(-5 - 2) + 3(2 + 1) + 5(-5 + 1)| \\ &= \frac{1}{2} |-5(-7) + 3(3) + 5(-4)| \\ &= \frac{1}{2} |35 + 9 - 20| = \frac{1}{2} \times 24 = 12 \text{ वर्ग इकाई} \end{aligned}$$

उत्तर : त्रिभुज का क्षेत्रफल = 12 वर्ग इकाई

आकृति :



☆ महत्वपूर्ण बातें (सारांश) :

- त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए $\frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$ सूत्र का प्रयोग करें।
- तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर न हों, यह सुनिश्चित करें।
- परिणाम सदैव धनात्मक होगा, इसलिए अंतिम उत्तर में परिमाण (absolute value) लें।

याद रखें : निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, 2D आकृति की माप को समझने का एक महत्वपूर्ण कौशल है।

अध्यास से
सफलता मिलती है।



BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 7.3)

प्रश्न 2 और 3 के उत्तर (विस्तृत समाधान)

महत्वपूर्ण अवधारणा (Concept)

- तीन बिंदु संरेखीय (Collinear) होने का अर्थ:
 - तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित हों।
- किसी तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त:
 - यदि $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ तीनों बिंदु संरेखीय हैं, तो

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2)$$
- किसी त्रिभुज का मध्य-बिंदु त्रिभुज:
 - यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के मध्य-बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल, दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का $\frac{1}{4}$ होता है।

प्रश्न 2 : निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों:

- $(7, -2), (5, 1), (3, k)$
- $(8, 1), (k, -4), (2, -5)$

हल :

(i) $(7, -2), (5, 1), (3, k)$ — संरेखीय होने की शर्त से

$$\frac{1+2}{5-7} = \frac{k-1}{3-5} \Rightarrow \frac{-3}{-2} = \frac{k-1}{-2} \Rightarrow k-1 = 3$$

$k = 4$

(ii) $(8, 1), (k, -4), (2, -5)$ — संरेखीय होने की शर्त से

$$\frac{-4-1}{k-8} = \frac{-5+4}{2-k} \Rightarrow \frac{-5}{k-8} = \frac{-1}{2-k}$$

$$\Rightarrow -5(2-k) = -(k-8) \Rightarrow -10 + 5k = -k + 8$$

$$\Rightarrow 6k = 18 \Rightarrow \mathbf{k = 3}$$

प्रश्न 3 : शीर्षों $(0, -1), (2, 1)$ और $(0, 3)$ वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य-बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल : (1) दिए गए त्रिभुज के शीर्ष: $A(0, -1), B(2, 1), C(0, 3)$

(2) भुजाओं के मध्य-बिंदु :

$$AB \text{ का मध्य-बिंदु } D\left(\frac{0+2}{2}, \frac{-1+1}{2}\right) = (1, 0)$$

$$BC \text{ का मध्य-बिंदु } E\left(\frac{2+0}{2}, \frac{1+3}{2}\right) = (1, 2)$$

$$CA \text{ का मध्य-बिंदु } F\left(\frac{0+0}{2}, \frac{3-1}{2}\right) = (0, 1)$$

अतः मध्य-बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज $\triangle DEF$

$$D(1, 0), E(1, 2), F(0, 1)$$

(3) $\triangle DEF$ का क्षेत्रफल :

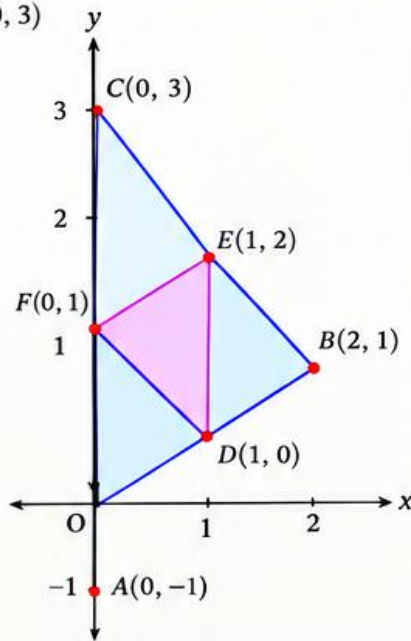
$$\begin{aligned} \Delta DEF &= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| \\ &= \frac{1}{2} |1(2 - 1) + 1(1 - 0) + 0(0 - 2)| \\ &= \frac{1}{2} |1 + 1 + 0| = \frac{1}{2} \times 2 = 1 \text{ वर्ग इकाई} \end{aligned}$$

(4) दिए हुए त्रिभुज $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल :

$$\begin{aligned} A(0, -1), B(2, 1), C(0, 3) \\ &= \frac{1}{2} |0(1 - 3) + 2(3 - (-1)) + 0(-1 - 1)| \\ &= \frac{1}{2} |8| = 4 \text{ वर्ग इकाई} \end{aligned}$$

(5) अनुपात : $\Delta DEF : \Delta ABC = \frac{1}{2} : 4 = 1 : 8$

उत्तर : ΔDEF का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$ वर्ग इकाई और अनुपात = $1 : 8$



(दिए गए त्रिभुज और मध्य-बिंदुओं से बने त्रिभुज)

मध्य-बिंदुओं से बने त्रिभुज

के शीर्ष : $D(1, 0), E(1, 2), F(0, 1)$

दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का

$$\frac{1}{4} = \frac{3}{2} = \frac{1}{4} \times 4 = 1 \Rightarrow \text{सही है।}$$

☆ महत्वपूर्ण बातें (सारांश) :

- तीन बिंदु संरेखीय होने के लिए ढाल (slope) समान होनी चाहिए।
- मध्य-बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का $\frac{1}{4}$ होता है।
- त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$ (या $\frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$)

अध्यास करते रहें,
गणित में
निपुण बनें! 😊